

Звіт з економетричного аналізу та оптимізації виробничих факторів фірми

Студент

20 квітня 2026 р.

1 Вступ

Метою даної роботи є оцінка параметрів виробничої функції Кобба-Дугласа на основі емпіричних даних та знаходження оптимальних витрат ресурсів (праці L та капіталу K) для різних ринкових структур.

2 Економетрична оцінка виробничої функції

Виробнича функція має вигляд:

$$Q = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta \quad (1)$$

Для оцінки параметрів за допомогою методу найменших квадратів (МНК) ми використовуємо логарифмічне перетворення:

$$\ln Q = \ln A + \alpha \ln K + \beta \ln L \quad (2)$$

На основі розрахунків отримано наступні значення:

- Коефіцієнт технології $A = 73.61$
- Еластичність за капіталом $\alpha = 0.1519$
- Еластичність за працею $\beta = 0.5710$
- Сума коефіцієнтів $\alpha + \beta = 0.7229$ (спадна віддача від масштабу).

3 Завдання 2: Досконала конкуренція

Умовах досконалої конкуренції ціна продукції P та ціни ресурсів w, r є екзогенними (фіксованими).

3.1 Довгостроковий період (Long Run)

Функція прибутку:

$$\pi = P \cdot (AK^\alpha L^\beta) - wL - rK \quad (3)$$

Умови першого порядку (FOC):

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = P \cdot \beta \frac{Q}{L} - w = 0, \quad \frac{\partial \pi}{\partial K} = P \cdot \alpha \frac{Q}{K} - r = 0 \quad (4)$$

Отримані результати свідчать про оптимальний масштаб, де граничний продукт у грошовому виразі дорівнює граничним витратам на ресурс.

3.2 Короткостроковий період (Short Run)

При фіксованому капіталі $K = K_0$, фірма оптимізує лише витрати праці:

$$P \cdot MP_L = w \Rightarrow P \cdot (A\beta K_0^\alpha L^{\beta-1}) = w \quad (5)$$

4 Завдання 3: Монополія-Монопсонія

У цій моделі фірма має ринкову владу, тому ціна продукції залежить від обсягу випуску ($P(Q)$), а ціни ресурсів — від обсягу їх використання ($w(L), r(K)$).

- Функція попиту: $P = a - bQ$
- Функція пропозиції праці: $w = w_0 + cL$
- Функція пропозиції капіталу: $r = r_0 + dK$

Функція прибутку:

$$\pi = (a - bQ)Q - (w_0 + cL)L - (r_0 + dK)K \quad (6)$$

Оптимізація в цьому випадку призводить до того, що фірма максимізує прибуток у точці, де граничний дохід (MR) дорівнює граничним витратам на ресурси (MRC), що зазвичай призводить до меншого обсягу виробництва та нижчих зарплат порівняно з конкурентним ринком.

5 Висновки

Проведений аналіз показав, що модель Кобба-Дугласа адекватно описує виробничий процес. Порівняння результатів підтверджує, що ринкова влада монополіста дозволяє маніпулювати цінами та обсягами факторів для досягнення максимального прибутку, що відрізняється від конкурентної рівноваги.